

Declan McGuinness
Game Programmer
Montréal, QC, Canada
English / French

Cell: (438) 527-1345
Email: mcguinness.declan0@gmail.com
LinkedIn: [linkedin.com/in/mcguinness-declan/](https://www.linkedin.com/in/mcguinness-declan/)
Portfolio: declanmcguinness.ca/

Profile

- Object-oriented programmer who specializes in gameplay, networking / multiplayer, engine, and graphics programming.
- Adapts and onboards quickly to new studio teams and workflows.
- Eager to learn new systems and take ownership of features.
- Experience coordinating and communicating between multiple teams to implement features on tight deadlines.
- Detail and results-oriented, good at problem solving new issues.

Technical Skills

- **Game Engines:** Unity, Unreal Engine 4, Unreal Engine 5, Custom game engines.
- **Programming Languages:** C, C#, GLSL, HLSL, HTML, CSS, JavaScript.
- **Other SDKs:** OpenGL, Vulkan, SDL, Bullet Physics, GGPO.
- **Tools:** Microsoft Visual Studio, JetBrains Rider, Git, SVN, Jira.

Professional Experience

Game Programmer

2023-2024

Kwalee Ltd. PC & Console Division

Remote, Scotland, UK

- Programmed gameplay, UI, UX, and graphics across multiple projects.
- Supported indie teams with platform-specific issues on console and Steam.
- Implemented Game Analytics and Steam demo player metrics.
- Worked alongside QA to debug complex issues.
- Identified and resolved technical risks / debt, development risks, and scope creep.
- Shipped 4 games: *The Precinct*, *ROBOBEAT*, *Space Chef*, and *Spirit of the Samurai*.

Game Development Tutor

2022-2023

Superprof

Online

- Provided online paid tutoring in C++, C#, Unreal Engine, Unity, and OpenGL; specialized in graphics programming and game engine architecture.
- Tutored students globally and received exclusively 5-star reviews.

Projects

Engine and Network Programmer

2022-2023

Exploring Rollback in Unreal Engine 5

Abertay University, Scotland, UK

- Designed and implemented a rollback networking prototype using GGPO and Bullet3 SDKs.
- Modified core engine systems to support completely deterministic gameplay and physics.
- The project became a top-level search result for Unreal Engine Rollback Netcode for a few years.

Project Director and Programmer

2021

Captis Crystallis

Humber College, Toronto, Canada

- Led a 50-member student studio (25 programmers, 25 artists) developing an asymmetrical online PvP Capture the Flag game in Unreal Engine 4.
- Managed all team leads; led weekly lectures and meetings.
- Programmed as part of the level design team. Took on additional roles to support the combat and networking teams.
- Coordinated source control and integrated the programming and art teams.

Education

BSc (Hons) Computer Game Applications Development

2022-2023

Abertay University in Dundee, UK

Advanced Diploma in Game Programming

2019-2022

Humber College in Toronto, Canada

Hobbies and Interests

- Volunteering for good causes.
- Playing games and building PCs; notably took part in tournament-level esports.
- Playing music and performing at concerts; played on the main stage of the Montréal Jazz Fest.

Declan McGuinness
Programmeur de jeux vidéo
Montréal, QC, Canada
Anglais / Français

Cell: (438) 527-1345
Courriel: mcguinness.declan0@gmail.com
LinkedIn: [linkedin.com/in/mcguinness-declan](https://www.linkedin.com/in/mcguinness-declan)
Portfolio: declanmcguinness.ca

Profil

- Programmeur orienté objet spécialisé dans les systèmes de jeux, les systèmes de réseaux, le multijoueur, le moteur de jeu et la programmation graphique.
- Excellente capacité d'adaptation au changement, aux nouveaux environnements et aux différentes méthodes de travail.
- Très bonne motivation à apprendre de nouveaux systèmes, à prendre la responsabilité des différentes fonctionnalités de mon travail et à faire preuve d'une bonne organisation.
- Expérience à coordonner et communiquer entre diverses équipes pour implémenter les fonctionnalités dans des délais serrés.
- Souci du détail et des résultats concernant les différentes tâches, notamment la résolution de problèmes.

Compétences Techniques

- **Moteurs de jeu:** Unity, Unreal Engine 4, Unreal Engine 5, moteur de jeu personnalisé.
- **Langages de programmation:** C, C#, GLSL, HLSL, HTML, CSS, JavaScript.
- **Autres kits de développement logiciel (SDK):** OpenGL, Vulkan, SDL, Bullet Physics, GGPO.
- **Outils:** Microsoft Visual Studio, JetBrains Rider, Git, SVN, Jira.

Expériences Professionnelles

Programmeur de jeux vidéo

Kwalee Ltd. Division PC et Consoles

2023-2024

Télétravail, Écosse, UK

- Programmer la jouabilité, l'interface utilisateur (IU), l'expérience utilisateur (UX) et les graphiques pour de multiples projets.
- Supporter des équipes indépendantes avec des enjeux spécifiques de plateforme sur console et Steam
- Implémenter l'analyse de données des utilisateurs et des démos Steam.
- Travailler en collaboration avec l'assurance qualité (QA) pour déboguer et dépanner des problèmes complexes.
- Identifier et réduire les risques techniques, les dettes techniques, les risques de développement ainsi que les dérives d'objectifs.
- Expédier les jeux: *The Precinct*, *ROBOBEAT*, *Space Chef*, et *Spirit of the Samurai*.

Tuteur de développement de jeux vidéo
Superprof

2022-2023
En ligne

- Faire du tutorat en ligne en C++, C#, Unreal Engine, Unity, et OpenGL; spécialisé en programmation graphique et architecture de moteur de jeu;
- Tutorat d'élèves à l'international; reçu exclusivement des avis de cinq étoiles.

Projets

Programmeur de moteur et de réseau
Exploring Rollback in Unreal Engine 5

2022-2023
Abertay University, Écosse, UK

- Concevoir et mettre en place un prototype de "rollback networking" utilisant les SDK GGPO et Bullet3.
- Modifier les systèmes centraux du moteur pour supporter la jouabilité et la physique déterministe.
- Le projet était au sommet des résultats de recherche pour "Unreal Engine Rollback Netcode" durant plusieurs années.

Directeur de projet et programmeur
Captis Crystallis

2021
Humber College, Toronto, Canada

- Diriger une équipe de 25 programmeurs et 25 artistes développant un jeu en ligne (asymétrique, JcJ, capture du drapeau) dans Unreal Engine 4.
- Gérer les chefs d'équipe, animer les rencontres et les formations hebdomadaires.
- Programmeur au sein de l'équipe de conception de niveau. Prise en charge de rôles additionnels afin de soutenir les équipes de combat et de réseau.
- Coordonner le contrôle de source et intégrer le travail de la programmation et de l'équipe artistique.

Études

Baccalauréat en développement d'applications pour jeux vidéo
Abertay University, Dundee, UK

2022-2023

DEC en programmation de jeux vidéo
Humber College, Toronto, Canada

2019-2022

Loisirs et Intérêts

- Bénévolat pour différentes causes.
- Jeux vidéo et assemblage d'ordinateurs, notamment en participant à des tournois esports professionnels.
- Jouer de la musique et faire des concerts; a joué sur la scène principale du JazzFest.